

FULL TEXT LINKS



Review [J Neurophysiol](#). 2008 May;99(5):2035-47. doi: 10.1152/jn.01366.2006.

Epub 2007 Oct 3.

The hemo-neural hypothesis: on the role of blood flow in information processing

[Christopher I Moore](#) ¹, [Rosa Cao](#)

Affiliations

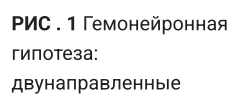
PMID: 17913979 PMID: [PMC3655718](#) DOI: [10.1152/jn.01366.2006](#)

Абстрактный

Сосудистая система головного мозга представляет собой сложную взаимосвязанную сеть, находящуюся под строгим регуляторным контролем и тесно взаимодействующую с нейронами и глией. Принято считать, что гемодинамика служит исключительно для обеспечения метаболизма. В отличие от этой общепринятой точки зрения, мы предполагаем, что гемодинамика также играет роль в обработке информации, модулируя нейронную активность. Функциональная гиперемия, лежащая в основе сигнала функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), представляет собой локальный приток крови, коррелирующий с уровнем нейронной активности. Многие считают, что функциональная гиперемия является избыточной с точки зрения метаболизма, но это может быть оправданно, если рассматривать ее как нейромодулирующую функцию, зависящую от активности. Гемодинамика может влиять на нейронную активность посредством прямых и косвенных механизмов. К прямым механизмам относятся доставка диффузных веществ, переносимых кровью, а также механическая и термическая модуляция нейронной активности. Предполагается, что косвенные механизмы действуют через гемодинамическую модуляцию астроцитов, которые, в свою очередь, могут регулировать нейронную активность. Эти гемонейронные механизмы должны влиять на способность активных локальных нейронных сетей обрабатывать информацию. В этой статье мы сосредоточимся на анализе неокортексовой сенсорной обработки. Мы предполагаем, что гемодинамика изменяет чувствительность локальных кортикальных контуров, регулируя обнаружение и различение сенсорных стимулов. Этот новый взгляд на обработку информации, в котором гемодинамика рассматривается как активный и значимый участник процесса, имеет значение для понимания нейронной репрезентации и построения точных моделей мозга. Кроме того, более глубокое понимание роли гемодинамики в нейронной обработке может принести пользу в медицине, поскольку оно напрямую влияет на интерпретацию и потенциальное лечение инсульта, деменции и эпилепсии.

[Опубликованный Отказ от ответственности](#)

Цифры



GEO Profiles

Full Text Sources

Atypon

Europe PubMed Central

PubMed Central

Other Literature Sources

The Lens - Patent Citations Database